UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

TD7: Ingeniería de Datos

Modelo relacional

Relaciones y esquemas de relación

Modelo relacional

- Las **bases de datos relacionales** se basan en un modelo lógico que introdujo Ed Codd en 1970, el modelo relacional.

- Este modelo se basa en el concepto matemático de **relación**: un subconjunto de un producto cartesiano.

Repasemos

- El **producto cartesiano** de dos conjuntos R y S es que conjunto formado por todas las **tuplas** (r,s) que se pueden construir tomando un elemento r del conjunto R y un elemento s del conjunto S.

S

R

	🔴	🟡	🔵
Nissan			
Renault			

R x S = { (Nissan,🔴), (Nissan,🟡), (Nissan,🔵), (Renault,🔴), (Renault,🟡), (Renault,🔵) }

¿por qué (🔵, Nissan) no es parte en el producto cartesiano?

Repasemos

- Cuando decimos que una relación es un subconjunto de un producto cartesiano nos referimos a que:
  - Solo algunas ( ) de todas las posibles tuplas (r,s) son de nuestro interés.
  - Aquellas que representan un <u>hecho</u>, y que guardaremos en nuestra base.

	River Plate	Boca Juniors
Franco Armani		
Leandro Paredes		
Juanfer Quintero		

¿qué hechos representará esta relación?

R = { (Franco Armani, River Plate), (Leandro Paredes, Boca Juniors), (Juanfer Quintero, River Plate) }

Repasemos

Club
nombre año_fundación cantidad_socios

- Pensemos ahora en los dominios de estos 3 atributos:
  - Nombre del club → string
  - Año de fundación → entero positivo
  - Cantidad de socios → entero positivo

- De todas las posibles tuplas*(nombre, año_fundación, cant_socios)*, nos interesa quedarnos solo con algunas:
  - Aquellas que representan a un club que se fundó en determinado año y que tiene determinada cantidad de socios.

- En resumen, podemos imaginar que las instancias de la entidad club las almacenaremos a través de una relación (un subconjunto del producto cartesiano de los dominios de los atributos).

Esquema de relación

Club
nombre año_fundación cantidad_socios

- El esquema de una relación tipifica su estructura.

- Por ejemplo, si decidimos que almacenaremos las instancias de la entidad Club en una relación, podemos definirla con el siguiente esquema:

$$\underbrace{\textbf{Club}}_{\text{nombre de la relación}}\underbrace{(\text{nombre, año_fundación, cant_socios})}_{\text{listado de atributos}}$$

Representación de una relación

Club
nombre año_fundación cantidad_socios

Club(nombre, año_fundación, cant_socios)

nombre de la relación — *listado de atributos*

- Al conjunto de instancias que pertenecen a una relación lo podemos representar con una notación de conjunto:

Clubes = { (‘River Plate’, 1901, 350.653),
(‘Boca Juniors’, 1905, 349.986) }

- O también como…

Tablas

Club
nombre año_fundación cantidad_socios

Club(nombre, año_fundación, cant_socios)

nombre de la relación — *listado de atributos*

- Podemos representar una relación como una tabla:

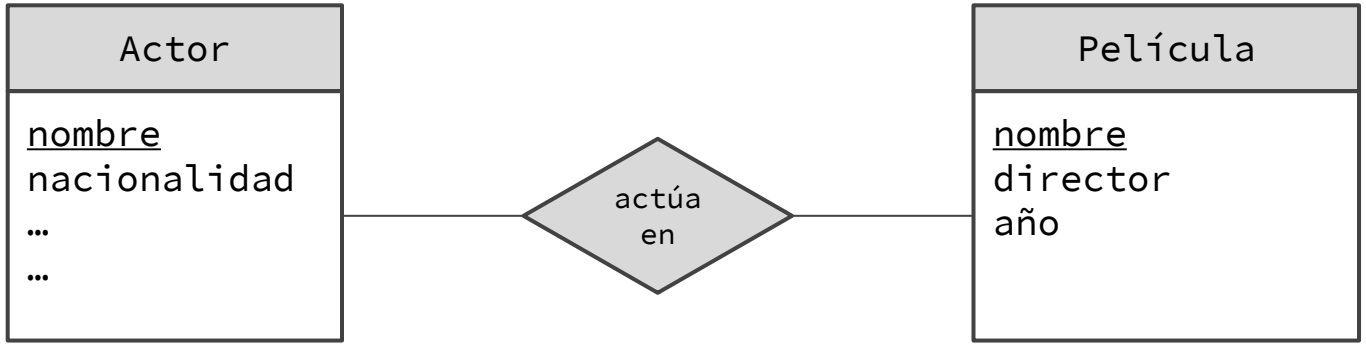
CLUB

nombre	año_fundación	cant_socios
River Plate	1901	350.653
Boca Juniors	1905	349.986

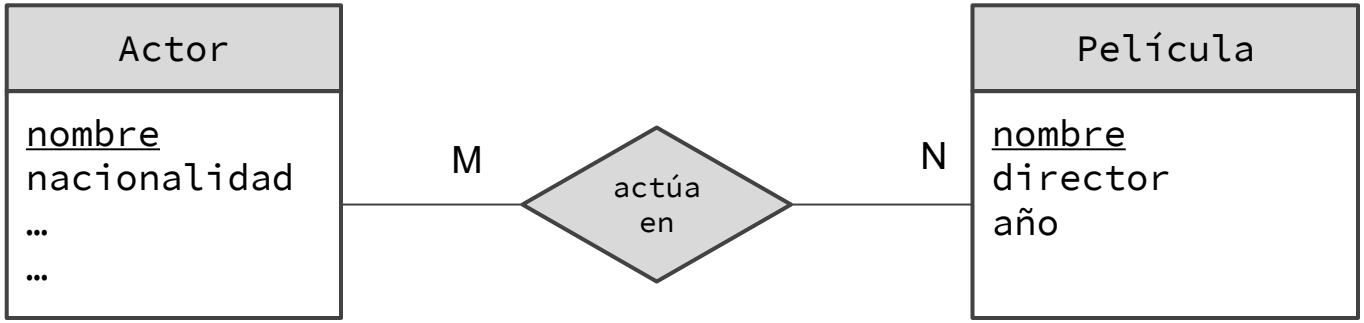
Ejemplo

Ejemplo

- ¿Podemos utilizar este modelo basado en relaciones para representar lo capturado con el modelo entidad-interrelación?



Ejemplo



▨ ¿Qué les parece este diseño relacional?

PELICULAS

nombre_actor	nacionalidad	nombre_película	nombre_director	año
Meryl Streep	Estados Unidos	Into the Woods	Rob Marshall	2014
Emily Blunt	Gran Bretaña	Into the Woods	Rob Marshall	2014
Emily Blunt	Gran Bretaña	Oppenheimer	Christopher Nolan	2023
Cillian Murphy	Irlanda	Oppenheimer	Christopher Nolan	2023

Restricciones

Restricciones

- El modelo relacional implica una serie de **restricciones** sobre cómo puede ser una instancia de una relación.

- Hay restricciones de:
  - Dominio
  - Unicidad (a.k.a. *clave primaria*)
  - Integridad de entidad
  - Integridad referencial (a.k.a. *clave foránea*)

- A continuación intercalaremos la presentación de las restricciones con ejemplos de su implementación en el lenguaje SQL.

Restricciones de dominio

- Dado un atributo A de una relación R, el valor que toma ese atributo en cualquier tupla debe pertenecer a un dominio dom(A) previamente definido para ese atributo.

- Eventualmente, se puede permitir que el atributo A no tome valor (en otras palabras, que “tome el valor nulo”) en algunas de las tuplas.

Creación de tablas en SQL

- En el estándar SQL, las relaciones se implementan como tablas con restricciones (constraints).

- Se puede crear una nueva tabla con la cláusula **CREATE TABLE**:

```
CREATE TABLE Vuelo(
    cod_vuelo VARCHAR(6),
    fecha DATE,
    ciudad_origen VARCHAR(20) NOT NULL,
    ciudad_destino VARCHAR (20) NOT NULL,
    capacidad INT
);
```

Tipos de dato más comunes

- **INT:** Tipo entero
- **FLOAT:** Tipo numérico aproximado
- **NUMERIC(i,j):** Tipo numérico exacto con i dígitos de precisión y j de escala.
- **VARCHAR(n):** Strings de longitud variable, máx. n caract.
- **DATE:** fecha con precisión de días. Se ingresa como string en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
- **TIME(i):** hora con precisión de 10^(-i) segundos. Se ingresa como string en formato HH:MM:SS.[0-9]^i.

Restricciones de unicidad

- No pueden existir dos tuplas de una relación que coincidan en los valores de todos sus atributos.

- Más aún, debe existir un subconjunto de sus atributos que garantice que todo par de tuplas de la relación difiera en al menos alguno de esos atributos.

- A cualquier subconjunto de atributos que cumpla con esa propiedad se lo denomina **superclave**, porque el valor de ellos permite identificar en forma unívoca a una tupla.

Restricciones de unicidad: claves candidatas

- De entre todas las superclaves, nos interesan aquellas que son minimales: es decir, aquellas para las cuales no existe ningún subconjunto propio que cumpla con esa misma propiedad. A estas superclaves las llamaremos **claves candidatas**, o simplemente **claves**.

- De entre todas las claves candidatas existentes debemos escoger una, a la que llamaremos **clave primaria**, que indicaremos subrayada en el esquema de relación.

Restricciones de unicidad: clave primaria

- ¿Cuál creen que debería ser la clave primaria en esta tabla?

```
CREATE TABLE Vuelo(
    cod_vuelo VARCHAR(6),
    fecha DATE,
    ciudad_origen VARCHAR(20) NOT NULL,
    ciudad_destino VARCHAR (20) NOT NULL,
    capacidad INT
);
```

Restricciones de unicidad: clave primaria en SQL

- A la clave primaria la indicamos con una *constraint* de PRIMARY KEY en el lenguaje SQL:

```
CREATE TABLE Vuelo(
    cod_vuelo VARCHAR(6),
    fecha DATE,
    ciudad_origen VARCHAR(20) NOT NULL,
    ciudad_destino VARCHAR (20) NOT NULL,
    capacidad INT,
        PRIMARY KEY (cod_vuelo, fecha)
);
```

Restricciones de unicidad: clave primaria

- Cuando la clave primaria está compuesta por un único atributo podemos indicarla de una forma más fácil:

```
CREATE TABLE Persona(
    DNI INT PRIMARY KEY,
    apellido VARCHAR(30),
    nombre VARCHAR(30),
    fecha_nacimiento DATE
);
```

Esquema de base de datos: definición

- En general necesitaremos de más de una relación para almacenar nuestros datos.

- Un conjunto de esquemas de relación se denomina **esquema de base de datos**.

Esquema de base de datos: ejemplo

PELÍCULA

nombre_película	nombre_director	año
Into the Woods	Rob Marshall	2014
Oppenheimer	Christopher Nolan	2023

ACTOR

nombre_actor	nacionalidad
Meryl Streep	Estados Unidos
Emily Blunt	Gran Bretaña
Cillian Murphy	Irlanda

ACTUACIÓN

nombre_actor	nombre_película
Meryl Streep	Into the Woods
Emily Blunt	Into the Woods
Emily Blunt	Oppenheimer
Cillian Murphy	Oppenheimer

Restricciones de integridad

- La **restricción de integridad de entidad** consiste en que los atributos que conforman la clave primaria de una relación NUNCA puede tomar el valor nulo.
  - Si lo hicieran, la identificación de la entidad estaría corrompida.

- La **restricción de integridad referencial** indica que cuando un atributo (llamémoslo FK) de una relación R referencia una tupla de la relación S, entonces para cada valor v que toma el atributo FK en R debe existir una tupla en S cuya clave primaria tenga ese valor v.

Restricción de integridad referencial: ejemplo

PELÍCULA

nombre_película	nombre_director	año
Into the Woods	Rob Marshall	2014
Into the Woods	Rob Marshall	2014
Oppenheimer	Christopher Nolan	2023
Oppenheimer	Christopher Nolan	2023

Cada nombre_actor debe existir en la tabla de Actores

ACTUACIÓN

nombre_actor	nombre_película
Meryl Streep	Into the Woods
Emily Blunt	Into the Woods
Emily Blunt	Oppenheimer
Cillian Murphy	Oppenheimer

ACTOR

nombre_actor	nacionalidad
Meryl Streep	Estados Unidos
Emily Blunt	Gran Bretaña
Cillian Murphy	Irlanda

Restricción de integridad referencial: clave foránea

- A ese atributo o conjunto de atributos de R cuyo valor debe siempre coincidir con el valor de la clave primaria de alguna tupla de S se lo denomina **clave foránea**.

- En el esquema de la relación, denotaremos a las claves foráneas con una clave punteada. En el esquema de las películas:
  - Película(nombre_película, nombre_director, año)
  - Actor(nombre_actor, nacionalidad)
  - Actuación(nombre_actor, nombre_película)

Restricción de integridad referencial: clave foránea en SQL

```
CREATE TABLE Película(
    nombre_película VARCHAR(30),
        director VARCHAR(30),
        año INT,
    PRIMARY KEY (nombre_película)
);
```

```
CREATE TABLE Actor (
    nombre_actor VARCHAR(30),
        nacionalidad VARCHAR(20),
        PRIMARY KEY (nombre_actor)
);
```

- Al crear una tabla en el lenguaje SQL podemos indicar de la siguiente forma cuándo un atributo es una clave foránea:

```
CREATE TABLE Actuación(
    nombre_actor VARCHAR(30) REFERENCES Actor,
        nombre_película VARCHAR(30) REFERENCES Película,
        PRIMARY KEY (nombre_actor, nombre_película)
);
```

Cierre

Resumen

- Una **relación** es un subconjunto del producto cartesiano de una serie de dominios.
- El **modelo relacional** nos ofrece una serie de **restricciones** que nos permiten controlar la integridad de nuestros datos en las relaciones: de dominio, de unicidad, de integridad.
- Cuando implementamos nuestro modelo relacional en **SQL**, al crear las tablas debemos definir el dominio de cada atributo, la clave primaria (constraint PRIMARY KEY) y las eventuales claves foráneas (REFERENCES… / FOREIGN KEY)

📚 Bibliografía

📖 **[DSC19] “Database System Concepts”**, A. **Silberschatz**, H. Korth, S. Sudarshan, 2019

- 📌 Modelo relacional: Capítulo 2, desde 2.1 hasta 2.4
- 📌 Definición de datos en SQL: Capítulo 3, sección 3.2